

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

Uvažujme operátor f_A na $\mathbb{R}^3$.

Lehce najdeme báze podprostoru:

$$\bullet M_2 \dots (1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T;$$

$$\bullet M_3 \dots (1, 1, 1)^T.$$

2 vektory složíme do báze $B = ((1, 1, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T)$ v. pr. $\mathbb{R}^3$. Dle tvrzení 9.56 ze skript a jeho důsledku je lin. op. f_A diagonalizovatelný a matice vzhledem k bázi B je $[f_A]_B^B = \text{diag}(3, 2, 2)$.

Matrici $A = [f_A]_K^K$ pak získáme výpočtem:

$$A = [id]_K^B [f_A]_B^B [id]_B^K; \text{ kde } [id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Snadnějším výpočtem známe i matici $[id]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$.

$$[id]_B^K ([id]_K^B)^{-1} = I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dopočteno:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$